

钱学森与中国航天系统工程

中国运载火箭技术研究院

1956年,党中央、毛主席洞察国际风云变幻,做出了发展我国导弹事业的英明决策。同年10月,新中国第一个导弹研究机构——国防部第五研究院宣告成立,钱学森担任院长。1957年11月,国防部第五研究院一分院(即今天的中国运载火箭技术研究院)成立,钱学森兼任院长。钱学森以他在总体、动力、制导、气动力、结构、计算机、质量控制等领域的丰富知识,为组织领导新中国导弹、火箭和航天器的研究发展工作发挥了巨大的作用,而在学术上的最大贡献则是创建发展了航天系统工程。在钱老九十周岁寿辰之际,回顾总结他的科学贡献及学术思想,对中国航天事业在新世纪的持续发展,具有重要的现实意义。

一、中国航天系统工程的形成

20世纪40年代末、50年代初,钱学森博士以锐敏的眼光全面观察第二次世界大战后迅速发展的控制与制导工程技术,提出了指导控制与制导系统设计的普遍性原理、理论和方法,从而创建了作为一门技术科学的“工程控制论”。他在《工程控制论》一书中,阐明了工程控制论基本理论和观点,指明了进一步研究的方向,对自动化科学技术理论的发展起了重要作用,从深度和广度上推动了电子计算机技术革命、核能技术革命和航天技术革命等的发展。

系统论、控制论和信息论是系统工程的理论基础。

钱学森对中国发展导弹、火箭情有独钟。他受命组建国防部第五研究院后,即着手组织导弹的研制工作。研制导弹是现代科学技术和基础工业相结合的大规模的系统工程。导弹通常由多个分系统、子系统和单元设备组成。他根据导弹的结构和内在联系,首先组建总设计师室和空气动力、结构强度、发动机、推进剂、控制系统、控制元件、无线电、计算技术和技术物理等10个研究室,作为起步工作。在争得了前苏联的技术援助后,为适应导弹研制工作的需要,于1957年11月,国防部五院在10个研究室的基础上成立了两个分院,确立了专业院的体制。一分院负责各类导弹的总体设计和弹体、发动机的研制。二分院负责各类导弹控制系统的研制。

钱学森曾说:“中国在那样一个工业、技术都很落后的情况下搞‘两弹’,没有社会主义制度是不行的,那就是党中央、毛主席一声令下,没二话,我们就干,而直接领导者,组织者就是周恩来总理和聂帅。”他运用并发展了过去从事喷气推进工作的经验,在组织中国导

弹研制工作中,把当时苏联在航天技术发展中的总体设计部和我国组织人民军队,指挥革命战争的那套经验结合起来,从而创造了一套组织领导“两弹”工作的方法,也就是今天称之为航天系统工程的组织管理。

专业院的组织体制,在仿制期间,基本上还相适应。到了自行设计阶段,为解决频繁的技术协调和行政指挥,国防部五院成立了两个总设计师室统管地地、地空导弹的协调和指挥。由于导弹系统内在的联系被割裂,给导弹研制工作增加了频繁而又跨院的技术协调,专业院的管理体制不适应自行设计工作的全面展开,一些问题本来开一个技术协调会、调度会就可解决的,也往往需要通过五院,并由五院出面组织协调,误时误事。即使成立了总设计师室,问题仍不能顺利解决。特别是中近程导弹第一次试射失败后,各种矛盾和问题接连出现。这里有总体与各分系统的关系;有技术抓总与技术协调的问题;有技术民主与技术责任制的问题;有设计与研究、设计与试制、设计与试验、试制与试验的关系;有质量与进度,全局与局部的关系;有技术先进与现实可能等系统优化的问题。这里既有工程技术的优化问题,也有组织管理的优化问题。在总结中近程导弹首次试射失利的过程中,国防部五院根据《科学十四条》的精神和导弹研制的实践经验,系统地总结了导弹研制工作的规律,颁布了《国防部第五研究院暂行条例》(草案),建立了总设计师制度,明确了总体设计的地位与作用,建立和加强了技术指挥系统和行政指挥调度系统,使导弹研制工作进一步走上正规化和科学化。

1964年,一个按“型号配套,自成系统”的型号院的管理体制应运而生。它包括导弹的总体设计、弹体结构和弹头、控制系统(包括惯性器件)、火箭发动机、地面设备、材料与工艺、强度与环境、遥测、发动机试验、计算机应用、计量测试等门类齐全的设计研究所、工厂和试验站,研究、设计、试制、试验、生产等技术力量比较配套,能对导弹研制实行统一领导、集中管理。这样一种体制,研制力量集中,工作重点突出,技术协调工作一般不需跨院进行,缩短、畅通了渠道,提高了工作效率,大大地促进了研制工作的进展,快出成果,多出人才。

型号院的形成,是在老一辈革命家的培育、指导和钱学森博士的直接领导下,长期科研生产实践的结晶。型号院是根据航天技术发展的特点和规律,运用系统工程的理论和方法逐步建立起来的,是在工程技术和组织管理两个方面相互联系、互为补充而达到两个优化的最佳的组织形式。

型号院的形成,表明中国航天系统工程的理论、理念日趋完善,并在实践中越来越显示出它对发展中国航天事业产生的巨大作用。吴邦国副总理曾明确指出,航天和别的比较,航天能够出东西,主要是航天型号研究院的体制能出成果。

二、中国战略导弹与运载火箭成就辉煌

20世纪50年代,我国尚处在帝国主义的封锁、包围和威胁之中。为了增强我国国防

和保卫世界和平,党中央下定了决心发展航天技术,制定了“自力更生为主,力争外援和利用资本主义国家已有的科学成果”的方针。尔后又明确地提出“两弹为主,导弹第一”。

研制导弹,这是一种社会行为。它提供的不是一般的社会生活用品,而是关系到保卫世界和平和国家安全的特殊产品,充分体现党和国家乃至全民族的最高利益。因此,每一个航天工程立项,都是由党中央和国家最高领导层纵观全局后作出的决策。国防部五院和后来成立的各个分院只是遵照中央的部署,运用钱学森系统工程的理念、方法组织各项研制工作。

从1956年10月国防部第五研究院成立算起,中国航天人用15年光景走完了从近程、中近程、中程、中远程、远程洲际导弹的全过程。在苏联撤走专家之前,我们曾得到过苏联的一些技术援助。专家撤走后,我们是完全依靠自己的力量走出一条有中国特色发展导弹技术的道路。在充分预先研究的基础上,1966年以来,我国先后独立研制成功的有中程、中远程、远程洲际导弹。特别是1966年10月,用我们自己研制的导弹装上核装置(通常称为核弹),在中国本土成功地进行了导弹核武器试验,震惊了国内外,使世人刮目相看。

这些成就来之不易,我们是在一穷二白的基础上搞导弹的。无论是仿制,还是后来的自行设计,都有重重困难。在钱学森院长的系统工程理论指导下,成千上万个导弹零组部件以及各种原材料、元器件一个个落实;国内成百上千家科研生产单位分工协作、全力配合,大胆探索,试制攻关,或寻找代料,或少量进口,问题都一个个解决了。在仿制近程导弹时,主要承制厂就有60多个,加上二次协作厂有100多个,全国直接、间接参加仿制的有1400多个单位。没有他们的全力支持,没有航天系统工程的统筹运转,是不可能今天这样的辉煌成就的。

运载火箭技术是在战略导弹基础上发展起来的。还在1965年开始研制中远程、远程洲际导弹的时候,中国就开始研制运载火箭。经过30多年艰苦拼搏,研制成功了12种不同类型的“长征”运载火箭。这些火箭用来发射近地轨道卫星、发射太阳同步轨道卫星和发射地球同步静止轨道卫星,其运载能力分别达到0.3~13t、1.5~6.1t和1.5~5.2t。这些火箭,既有串联又有串联加并联(捆绑)的结构形式;既有不易挥发便于储存的常温液体推进剂,也有易挥发的液氢液氧高能推进剂,还有固体推进剂;既有采用惯性稳定平台的制导系统,也有采用将惯性仪表直接固定在箭体结构上的捷联式惯性制导系统;火箭末级发动机既可以一次点火,也可以两次启动;既可一箭发射单星,也可一箭发射双星以至多星。“长征”火箭入轨精度高,对发射不同轨道卫星的适应能力强,经济性能也相当好,火箭的综合技术性能达到世界先进水平。

1999年11月,“长征二号F”火箭发射我国“神舟一号”飞船成功,为我国实现载人航天的战略目标奠定了基础。

到20世纪末,长征系列火箭已发射国内外卫星64次(其中外国星21次),将72个航天器(含27个外国星)送入预定轨道,发射成功率约90%。在世界高新技术领域中,中国

占有了一席之地。

中国发展战略导弹、运载火箭事业所取得的辉煌成就,归功于三代中央领导集体的关怀、领导,归功于社会主义制度下的全国大协作,归功于中国航天人在钱学森博士的率领下,无私奉献,自力更生,奋斗攀登。这里,我们所要特别强调的是,钱学森博士所创建的中国航天系统工程在其中发挥了极其重要的作用。

三、运用航天系统工程的典型范例

在中国导弹、火箭事业的发展过程中,航天系统工程的重要作用,给航天人留下了极其深刻的印象。

其一,西昌的 70 个日日夜夜。1984 年 1 月 29 日,“长征 3 号”火箭首飞失利。能否抢在 4 月的发射窗口再次组织发射,这是对研究院技术水平、管理能力的严峻挑战。从分析故障、复现故障到提出故障模式、修改设计方案;从图纸下厂生产试验件到零件试验,整机试车,设计、生产、试验,环环相扣。技术措施正确得当,组织管理及时有力。“长征 3 号”火箭第二发火箭终于 4 月 8 日再次升空,胜利地将我国第一颗试验通信卫星送入预定轨道。从 1 月 29 日发射失利到 4 月 8 日发射成功,只有 70 天的时间。在这样短的时间里,解决这样复杂的高新技术,完成这么紧迫的生产试验任务,这在世界航天史上没有先例,充分显示了中国航天人的智慧和胆略,也充分显示了航天系统工程在工程技术和组织管理两个方面对解决突发工程难题的特殊作用。中国的运载火箭技术进入了世界先进行列。

其二,18 个月研制成功“长征 2 号”捆绑火箭。为了走向世界,中国航天人甘冒巨大的政治风险、经济风险和技术风险。要在 18 个月内把“长征 2 号”捆绑火箭竖在发射台上,并且一次发射成功,中国运载火箭技术研究院根据中央的决策和上级的决定,发挥航天系统工程的管理优势,建立健全行政指挥调度系统、技术指挥系统、质量保障系统,明确任务、落实责任、畅通渠道、各负其责。在设计、生产、试验、发射每个环节都有硬仗,必须向管理要时间。在组织实施过程中,指挥调度系统会同技术指挥系统,采取了一系列切实有效的战略措施:在整个研制过程中,实施设计出图与物资备料、设计与工艺准备、工艺审查与生产准备、生产与试验、研制与靶场准备五个交叉作业,赢得了时间。领导深入第一线,现场发现问题,现场解决问题。1990 年 7 月 16 日,中国第一枚大推力“长二捆”运载火箭如期发射,一举成功。“长二捆”火箭的研制成功,使我国火箭近地轨道的运载能力翻了近两番,它在国内外产生了重大的影响,“是 20 世纪 90 年代中国航天技术发展的一个新里程碑”,“创造了世界航天史的又一个奇迹”。没有型号院这样的组织体制,没有系统工程管理理念和有效的举措是不可能出现这样的奇迹的。

其三,四年四连冠。由计划经济向市场经济转轨的过程中,航天产品的高质量、高可靠性受到了方方面面因素的影响和制约。1996 年 2 月 15 日“长征 3 号乙”火箭首发没有成

功。8月18日“长征3号”发射又一次遭受挫折。一时间,中国运载火箭技术研究院面临着前所未有的严峻形势,承受着来自国内外的巨大压力,到了“失败不起,没有退路,只能成功”的境地。全院干部职工卧薪尝胆,统一认识,按航天系统工程理论、理念和工作方法,贯彻“严上加严,细上加细,慎之又慎”工作精神,贯彻执行强化科研生产管理和质量管理的“72条”、“28条”,严格执行质量问题归零的“双五条”标准,落实质量责任制,建立激励约束机制,终于取得了连续四年导弹和运载火箭发射发发成功的佳绩。这是建院40多年的创举。它再一次显示了以人为本的航天系统工程的作用。

运用航天系统工程的范例,还有许许多多,比如总体设计部在技术抓总、优化设计和技术协调等方面的作用,“两条指挥线”相互配合、相互渗透、相得益彰。中国航天系统工程的建立和发展,大大推动了中国航天事业的发展,反过来中国航天事业的迅猛发展,又不断完善和丰富了中国航天系统工程的理论、理念和方法。

时代在前进,社会在发展,科技在进步,改革在深化。航天事业是复杂的、典型的大型系统工程,牵涉到国家的政治、经济、军事以及国民经济各部门。它是知识与技术高度密集的领域,是现代科学技术的高度综合与运用,是国家综合国力和科学技术水平的重要标志之一。每一项航天工程都是多种学科、多种专业在一个总体思想指导下有机结合的综合技术工程体系,它不仅技术高、新、难、尖、精,综合性强、协作面广、研制周期长,规模大、高投入、高风险、高质量、高可靠,并且是有很大的研究探索性,研制、试验人员要付出艰辛和创造性劳动,等等。中国的导弹和运载火箭正是根据这些特点和规律,实现了集中统一领导的系统科学管理方法,保证了一系列航天工程研制成功,走出了具有中国特色的导弹与运载火箭事业自己的发展道路。可以说40多年来导弹与运载火箭事业不仅取得了辉煌的成就,而且,培养和锻炼了一支具有丰富实践经验的科技、管理队伍,并且积累、形成和发展了一整套的大型复杂系统工程的管理办法。实践证明:这些办法,过去适用,现在仍然适用,将来也一定能发挥更大的作用。特别是我们所建立的完整的总指挥负责制下的技术指挥系统,行政调度指挥系统及相应的工艺师系统、经济师系统和质量安全保障系统以及总体设计部、型号院的管理体制等等,这些都在大型系统工程研制过程中发挥了重要的作用。

人类进入21世纪,在实行市场经济的中国,型号研究院如何进一步发挥航天系统工程的作用,以适应新的形势的发展,这是一个值得重视的大课题。对此,我们必须以“三个代表”的思想作指导,以“三个有利于”为标准,实事求是地认真研究寻求出一个最佳的科学答案。

今天,全国各个部门、各条战线,都在推广钱老关于系统工程的理论、理念和方法。我们航天人自己怎么办?我们应该铭记钱老对航天事业所做出的重大贡献,发扬光大钱老关于系统工程的学术思想,多出成果,快出成果。我们应当继续努力保持和争得在世界航天领域取得的前列地位。若得而复失,我们将愧对先辈,也愧对后人。